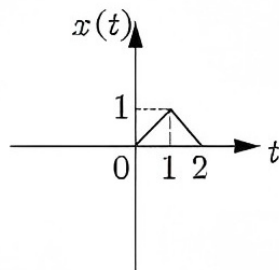


2024-2025 学年第二学期期中考试试卷

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、两个非因果 LTI 系统串联一定是非因果系统（ ）
- 2、连续时间信号的傅里叶变换的幅度是偶函数，相位是奇函数，则该信号一定是实函数（ ）
- 3、离散傅里叶变换是 z 变换在 $z=1$ 上的特例（ ）
- 4、周期信号加上周期信号一定是周期信号（ ）
- 5、只要采样频率大于信号最高频率，就不会发生频谱混叠（ ）
- 6、一个连续时间 LTI 系统的频率响应是 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$ ，则该系统是一个积分器（ ）
- 7、有限个离散周期时间信号相加一定也是周期信号（ ）
- 8、理想的低通滤波器是物理不可实现的（ ）
- 9、如果一个信号的幅度谱是偶函数，相位谱是奇函数，那么这个信号是实信号（ ）
- 10、因果 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t)$ ，在 $t < 0$ 时取值可能不为 0（ ）

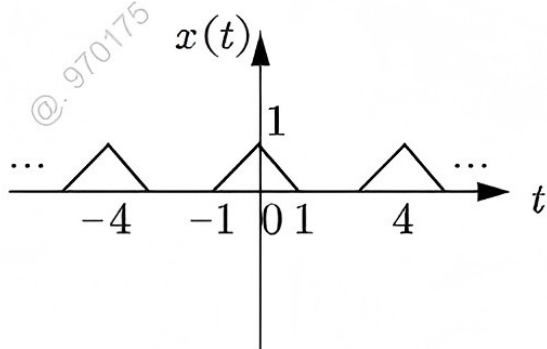
二、已知 $x(t)$ 的图像如下图所示：



求 $X(j\omega)$ 的相频特性 $\theta(\omega)$ ；(2) 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ ；

(3) 求 $j \cdot \text{Im}\{X(j\omega)\}$ 的反变换信号；(4) 求 $\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega$ 。

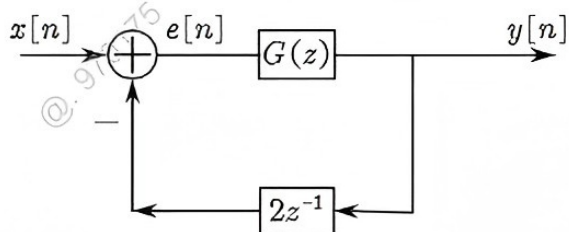
三、求以下周期信号的傅里叶变换：



四、 $H(j\omega) = \frac{j\omega + 1}{(j\omega)^2 + 5j\omega + 6}$ ，求：

- (1) 系统函数所对应的微分方程； (2) 系统函数的框图表示；
 (3) $h(t)$ ； (4) 当 $y(0_-) = 1, y'(0_-) = 1, x(t) = e^{-t}u(t)$ 时，求零输入响应 $y_{zs}(t)$ ，
 零状态响应 $y_{zs}(t)$ ，全响应 $y(t)$ 。

五、已知 $G(z) = \frac{1}{(1-z^{-1})(1-6z^{-1})}$, $|z| > 6$ ，且整个反馈系统如下图所示：

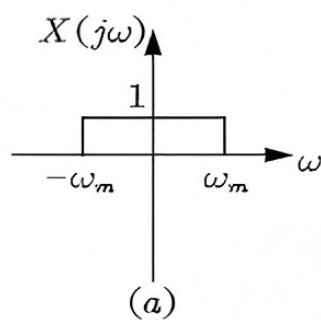


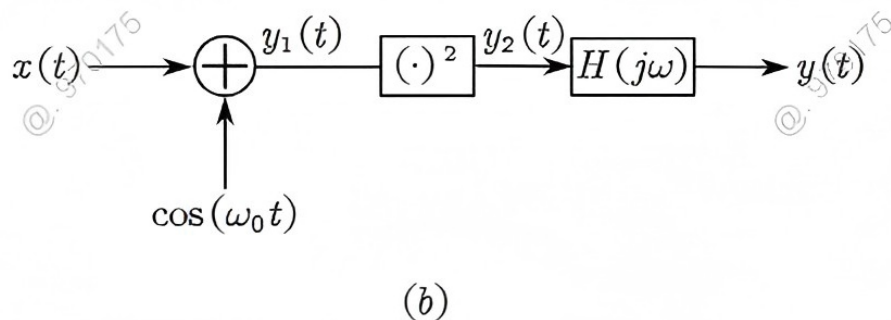
(1) 求 $g[n]$ ($G(z)$ 的反变换) :

(2) 求整个反馈系统的 $H(z)$;

(3) $x[n] = u[n]$, 求 $y[n]$, $e[n]$.

六、 $x(t)$ 的频谱如下图所示, $y_1(t) = x(t) + \cos \omega_0 t$, $y_2(t) = |y_1(t)|^2$, 其中 $\omega_0 > 3\omega_m$.

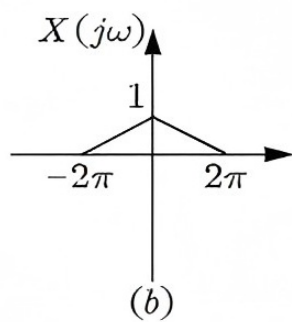
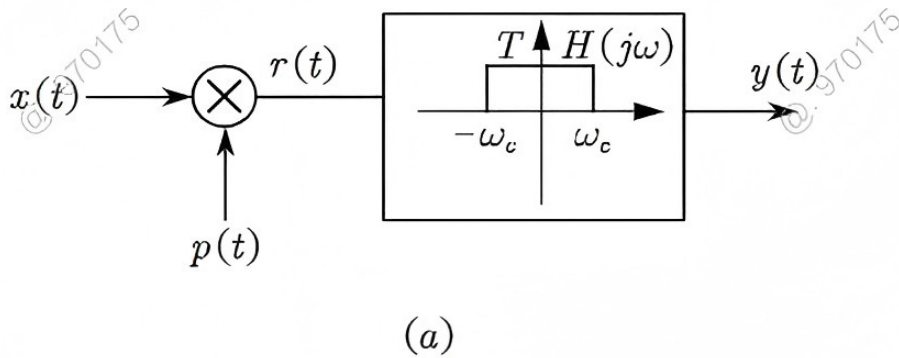




- (1) 画出 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 的频谱 $Y_1(j\omega)$ 和 $Y_2(j\omega)$;
- (2) 求 $y_1(t)$ 和 $y_2(t)$ 的奈奎斯特采样频率;
- (3) 设计一个 $H(j\omega)$, 使输出 $y(t) = x(t)\cos(\omega_0 t)$;

七、某系统流程如题七图(a)所示, 输入信号 $x(t)$ 的频谱如题七图(b)所示,

$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \delta(t - kT)$, 其中 $T = 0.2$, $H(j\omega)$ 为理想低通滤波器, 增益为 T , 截止频率 $\omega_c = 10\pi$.



(1) 求 $r(t) = x(t)p(t)$ 的频谱 $R(j\omega)$;

(2) 求 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$;

(3) 设计一个信号流图, 使 $y(t)$ 恢复为 $x(t)$, 即画出一个类似题七图(a)的图, 输入 $y(t)$, 输出 $x(t)$.